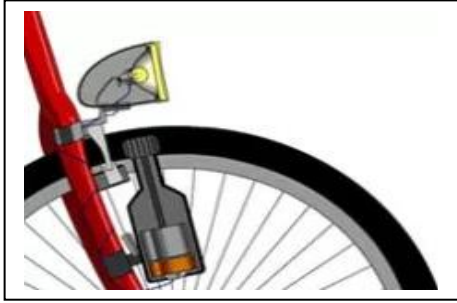
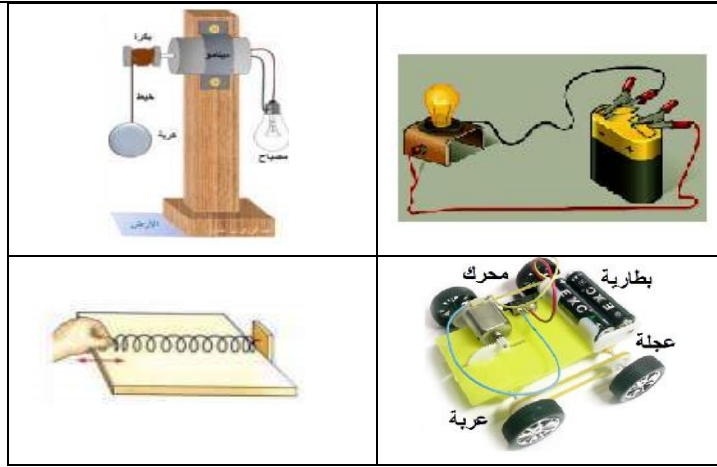


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى : الثالثة متوسط	الأستاذة : جعرون زهرة
الميدان : الطاقة	المقطع التعليمي : الطاقة و تحويلاتها	الوضعية التعليمية 03: السلسلة الطاقوية	المدة : 3 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يميز بين تخزين الطاقة وتحويل الطاقة. - يحدد أنواع التخزين (أشكال الطاقة) على المستويين العياني و المجهري. - يعبر عن أنماط تخزين الطاقة حرفيا و بالرموز. - يعبر عن أنماط تحويل الطاقة حرفيا و بالرموز. - يفسر اشتعال تركيبية ما باستعمال السلسلة الطاقوية. - يحترم قواعد تمثيل السلسلة الطاقوية. - يترجم السلسلة الطاقوية إلى تركيبية وظيفية.		❖ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - وضعية تعليمية تستخدم فيها تركيبية وظيفية نموذجية بسلسلة وظيفية، بالإعتماد على مفاهيم أشكال الطاقة المخزنة (على المستوى المجهري و العياني) و الأنماط الأربعة لتحويل الطاقة قصد نمذجة التحويلات الطاقوية بنموذج السلسلة الطاقوية.	
✓ العقبات المطلوب تخطيها : - التمييز بين أنماط تخزين الطاقة و أنماط تحويل الطاقة.		✓ السندات التعليمية المستعملة: كتاب التلميذ، تراكيب وظيفية مختلفة.....	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية. كيف يمكن نمذجة تركيبية وظيفية من أجل أداء فعل نهائي معين، ومما يتكون هذا النموذج؟	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
لوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : تسأل زميلك عن الطاقة التي تجعل مصباح الدراجة الهوائية يتوهج و الدراجة لا تحتوي على بطارية؟ 	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- أنماط تخزين الطاقة: النشاط 01 ص 52 : (الوثيقة 01 ص 52):  إليك التراكيب التجريبية التالية: ماذا تلاحظ؟	- يقرؤون النشاط جيدا . - يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. - يقومون بالمشاهدة التجريبية. - يسجلون ملاحظاتهم . - يستنتجون أن هناك أنماط لتخزين الطاقة.	



- هل تملك العربة طاقة و هي ساكنة؟ إذا تحركت العربة، ما هو شكل الطاقة التي تمتلكها حينها؟
- ما الذي يجعل المصباح يتوهج إذا وُصل ببطارية؟
- إذا أردت أن توهج مصباحا بواسطة كرية معدنية، هل تضع الكرية على سطح الأرض أم ترتفعها عنه في التركيب التجريبي الذي يمكن أن تقترحه؟ علل إجابتك؟
- ابحث فيما حولك عن أجهزة أو أدوات توظف فيها مرونة النابض لتشتغل.
- في أية حالة يمكن أن يمتلك النابض طاقة؟

الملاحظة:

- لا تملك العربة طاقة وهي ساكنة إلا إذا تحركت و شكلها هو: **طاقة حركية Ec**.
- بعدما يتغذى المصباح تتحول طاقته إلى الوسط الخارجي فيضيئه و يسخنه و هذه الطاقة هي: **الطاقة الداخلية Ei**.
- لا تملك الكرية طاقة لتدوير المنوبة إلا إذا وضعت على ارتفاع من سطح الأرض وهذه الطاقة هي: **الطاقة الكامنة الثقيلة Epp**.
- يمتلك النابض طاقة في حالة الاستطالة و الانضغاط و هذه الطاقة هي: **الطاقة الكامنة المرونية Epe**.

التفسير:

الجملة	الفعل	نمط تخزين الطاقة	رمزه
العربة	تتقدم	حركية	Ec
المصباح	يتوهج	داخلية	Ei
الكرية	تسقط	كامنة الثقيلة	Epp
النابض	يتشوه	الكامنة المرونية	Epe

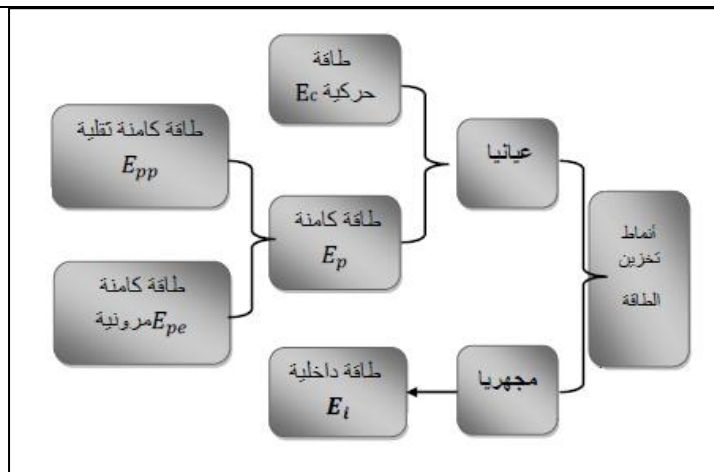
إرساء المورد المعرفي :

أنماط تخزين الطاقة (أشكال تخزين الطاقة): للطاقة ثلاثة

أشكال وهي: الطاقة الحركية و الداخلية و الكامنة.

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .

إرساء
المورد
المعرفي



2- أنماط تحويل الطاقة:

النشاط 02 ص 35: (وثيقة 02 ص 53).

إليك التركيبين التجريبيين التاليين:

ماذا تلاحظ؟



- حدد نمط تخزين الطاقة في كل جملة من جمل التركيبتين.

- استنتج أنماط التحويل الطاقوي بين الجمل المكونة لكل تركيب.

الملاحظة:

- تخزن البطارية داخلية E_i فتغذي المحرك الكهربائي فيمتلك المحرك

الكهربائي هذه الطاقة فيدور و تنفـرغ البطارية، أي أن الطاقة الداخلية

للبطارية E_i تحولت إلى طاقة حركية للمحرك عبر **تحويل كهربائي**

يرمز له بالرمز: W_e . وعندما يدور المحرك بفعل الطاقة الحركية التي

يمتلكها فإنه يدير المروحة أي أن الطاقة الحركية E_c للمحرك

الكهربائي تحولت إلى طاقة حركية E_c للمروحة الكهربائية عبر

تحويل ميكانيكي يرمز له بالرمز: W .

- تخزن البطارية طاقة داخلية E_i فتغذي المصباح فيمتلك المصباح

هذه الطاقة فيتوهج وتنفـرغ البطارية، أي أن الطاقة الداخلية للبطارية

E_i تحولت إلى طاقة داخلية للمصباح E_i عبر تحويل كهربائي يرمز

له بالرمز: W_e . و إن المصباح يضيء الغرفة أي أن طاقته الداخلية

تحولت إلى طاقة داخلية للغرفة عبر **تحويل إشعاعي و حراري** و

يرمز لهما بالرمزين التاليين: Q, E_r .

التفسير:

الجملة	الفعل	نمط تحويل الطاقة	رمزه
المحرك	يدير	تحويل ميكانيكي	W
البطارية	تغذي	تحويل كهربائي	W_e
المصباح	يضيء	تحويل إشعاعي	E_r
المصباح	يسخن	تحويل حراري	Q

النشاط

التعلمي

02

ومناقشته

- يقرؤون النشاط جيدا .

- يساهمون في انجاز التركيب

التجريبي.

- يقومون بالمشاهدة التجريبية.

- يسجلون ملاحظاتهم .

- يستنتجون أن هناك أنماط

لتحويل الطاقة.

	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .	إرساء المورد المعرفي : أنماط تحويل الطاقة: للطاقة أربعة أنماط تحويل وهي: - تحويل ميكانيكي ورمزه: W. - تحويل كهربائي ورمزه: We. - تحويل إشعاعي ورمزه: Er. - تحويل حراري ورمزه: Q.	إرساء المورد المعرفي
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. - يقومون بالمشاهدة التجريبية. - يسجلون ملاحظاتهم . - يقترحون مخططا لتمثيل السلسلة الطاقوية لانجاز فعل نهائي بالإضافة إلى ذكر أنماط تخزين الطاقة و أنماط تحويل الطاقة لكل جسم مساهم في هذا التركيب الوظيفي (الجملة).	3- مخطط السلسلة الطاقوية: النشاط 03: باعتمادك على السلاسل الوظيفية السابقة حدد السلسلة الطاقوية وفق النموذج التالي: رمز نمط تحويل الطاقوي الجملة 01 رمز نمط تخزين الطاقة الجملة 02 رمز نمط تخزين الطاقة - السلسلة الطاقوية لتدوير لتدوير مروحة: بطارية Ei → W → محرك Ec → W → مروحة Ec - السلسلة الطاقوية لتوهج مصباح بالبطارية: بطارية Ei → We → مصباح Ei - السلسلة الطاقوية لإضاءة غرفة بسقوط حجر : (الأرض+حجر) Epp+Ec → W → دينامو Ec → We → مصباح Ei → Q+Er → الوسط الخارجي Ei - السلسلة الوظيفية و الطاقوية لتحريك جسم بنابض: نابض يتشوه Epe → يدفع W → سهم يتحرك Ec	النشاط التعليمي 03 ومناقشته إرساء المورد المعرفي
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .	إرساء المورد المعرفي : - للتعبير عن كيفية تحويل الطاقة في تركيب وظيفية من جملة إلى أخرى نستعمل السلسلة الطاقوية. - لتمثيل السلسلة الطاقوية نلجأ إلى تعويض مايلي في السلسلة الوظيفية:	إرساء المورد المعرفي

		• أفعال الحالة بأنماط تخزين الطاقة. • أفعال الأداء بأنماط تحويل الطاقة. رمز نمط تحويل الطاقوي الجملة 01 → الجملة 02 رمز نمط رمز نمط تخزين الطاقة تخزين الطاقة	
		تمارين: 12,11,10 ص 60. 13 ص 61 .	تقويم الموارد المعرفية